LAB 2 — Şişeleme Hattı: Zone / Conduit

Çıktı: Bölge ve bağlantı şeması (Zone / Conduit Diagram).

Aşağıdaki gruplama, ders örneği için hazırlanmış bir tasarım önerisidir.

Görev A — Varlıkları bölgelere ayırma

1. Hangi varlıklar aynı bölgede?

Bölge	Varlıklar	Gerekçe
Üretim	PLC, HMI, robot kontrolörü	Üretim sürecini ve makinenin hareketlerini yönetir.
Emniyet	Safety PLC	İnsan güvenliğiyle ilgili fonksiyonları yürütür.
İzleme / Mühendislik	SCADA istemcisi, mühendislik istasyonu	İzleme ve bakım işlemleri için kullanılır.
Uzak erişim / DMZ	Uzak servis erişimi ve önerilen ara sunucu	Dış bağlantıların kontrollü olarak sonlandırılmasını sağlar.
Ofis	ERP / e-posta ağı	Ofis işlemleri üretim ve emniyet sistemlerinden ayrılır.

Bu basitleştirilmiş gruplamada SCADA ve mühendislik istasyonu aynı bölgede gösterilmiştir; izleme ile değişiklik yapma yetkileri ayrıca sınırlandırılır.

2. Safety PLC hangi bölgede ve neden?

Safety PLC ayrı bir emniyet bölgesindedir. İnsan güvenliğini sağlayan görevleri nedeniyle erişimi daha sıkı kontrol edilmeli; üretim veya ofis ağındaki bir sorun emniyet yapılandırmasına serbest erişim sağlamamalıdır.

3. Bölgeler arası geçişler nerede? Ne kontrol edilir?

Geçiş (conduit)	Kontrol
Uzak servis → Uzak erişim / DMZ	Kimlik doğrulama, süreli erişim ve oturum kaydı.
Uzak erişim / DMZ → İzleme / Mühendislik	Yalnızca yetkili kullanıcı ve hedeflere izin verilmesi.
İzleme / Mühendislik → Üretim	İzinli cihaz, protokol ve işlemlerin sınırlandırılması.
Yetkili mühendislik erişimi → Emniyet	Yapılandırma yetkisi, değişiklik onayı ve kayıt.
Ofis → OT sistemleri	Yalnızca gerekli veri akışlarına izin verilmesi.

Her geçiş ayrı kontrol edilir; uzak servisten emniyet sistemine doğrudan erişim öngörülmez.

Görev B — Uzak erişim kararı

Karar	Seçim ve nedeni
Aracı	Jump server: Doğrudan makine bağlantısı yerine kontrollü bir ara nokta sağlar.
Tünel	VPN: İletişimin şifreli aktarılmasını sağlar.
Kimlik	MFA: Parolaya ek doğrulama ister.
Hesap	Kişisel: Kimin işlem yaptığı izlenebilir.
Kayıt	Tam oturum kaydı: Yapılan işlemler sonradan incelenebilir.
Zamanlama	Varsayılan kapalı: Uzak erişim yalnızca gerektiğinde süreli açılır.

Kaynaklar

• INSPECCO × KRIPTARIUM, Genel LAB Föyleri: PDF s. 3.

• Safety 4.0 Bootcamp Sunumu: PDF s. 9–14.

• Kavramlar Sözlüğü: zone, conduit ve uzak erişim terimleri.